当遇到一组等幂和方程组的时候，其中一种可能的处理思路是，可以令其线性组合，期间配比系数可以人为控制，从而得到一个我们想要的多项式，以达成某种目的

零件合成多项式

高联 2022 P3

CMO 2024 P6

CTST 2004 P4

All-Russian 1996 Grade 11 P4

Polish 2nd Round 1999 P6

All-Russian 1996 Grade 11 P4

求证：如果非零数 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，使得对任何 $k = 0, 1, 2, \cdots, n$ $(n < m-1)$，都有

$$a_1 + a_2 \cdot 2^k + a_3 \cdot 3^k + \cdots + a_m \cdot m^k = 0$$

那么在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中至少有 $n+1$ 对符号相反的相邻项。

解

可以认为 $a_m > 0$，因若不然，只需将 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 都乘以 -1。

任取 $n+1$ 个实数 $c_0, c_1, \cdots, c_n$，并令 $b_i = \sum\limits_{j=0}^{n} c_j i^j$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。由题意知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} a_i b_i &= \sum_{i=1}^{m} a_i \sum_{j=0}^{n} c_j i^j = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=0}^{n} a_i c_j i^j \\ &= \sum_{j=0}^{n} c_j \sum_{i=1}^{m} a_i i^j = \sum_{j=0}^{n} c_j \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

意即，对任意次数不超过 n 的实系数多项式 P 均有

$$\sum_{i=1}^{m} a_i P(i) = 0$$

现在，如果 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中符号相反的相邻项不超过 n 对，我们可以构造一个多项式 P 使得 $P(i)$ 与 a_i 同号。具体操作如下，设在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中有 k 对符号相反的相邻项，并且 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是这些对中的前面一项的角标，现在令

$$f(x) = \left(x - i_1 - \frac{1}{2}\right)\left(x - i_2 - \frac{1}{2}\right)\cdots\left(x - i_k - \frac{1}{2}\right)$$

是一个次数不超过 n 的多项式。

函数 f 在点 $i_j + 1/2$ 处改变符号，并且仅在这些点处变号，其中 $j = 1, 2, \cdots, k$。记 $b_i = f(i)$，则因此 b_i 与 b_{i+1} 的符号相反，当且仅当在 i 与 $i+1$ 之间有着某个点 $i_l + 1/2$，亦即 $i = i_l$ $(l = 1, 2, \cdots, k)$。由此可知 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 在具有相同脚标的相邻对

之间发生变号。由于 $a_m > 0, b_m > 0$，所以 a_i 与 b_i 全都同号，其中 $i = 1, 2, \cdots, m$，从而 $\sum_{i=1}^{m} a_i b_i > 0$，矛盾！

Polish 2nd Round 1999 P6

设自然数 $k \geqslant 2$，整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足

$$a_1 + 2^i a_2 + 3^i a_3 + \cdots + n^i a_n = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, k-1$$

求证：$k! \mid a_1 + 2^k a_2 + 3^k a_3 + \cdots + n^k a_n$。

解

记 $T_i = a_1 + 2^i a_2 + 3^i a_3 + \cdots + n^i a_n$。考虑多项式

$$Q(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)$$

它是 k 次多项式，常数项为 0。展开后写成

$$Q(x) = x^k - b_{k-1}x^{k-1} + b_{k-2}x^{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,x$$

其中 $b_{k-1}, b_{k-2}, \ldots$ 是整数。对任意正整数 m，有

$$Q(m) = m(m-1)\cdots(m-k+1) = k!\binom{m}{k}$$

故 $k! \mid Q(m)$ 对一切正整数 m 成立。由此 $k! \mid \sum_{j=1}^{n} a_j Q(j)$。另一方面直接展开：

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n} a_j Q(j) &= \sum_{j=1}^{n} a_j \left[j^k - b_{k-1}j^{k-1} + \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,j\right] \\ &= T_k - b_{k-1}T_{k-1} + b_{k-2}T_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,T_1 \\ &= T_k\end{aligned}$$

中间各项因 $T_1 = T_2 = \cdots = T_{k-1} = 0$ 而消失，故 $k! \mid T_k$，命题得证。

CTST 2004 P4

给定 n 是大于 5 的正整数，解方程组：

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = n + 2 \tag{1}$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = 2n + 2 \tag{2}$$

$$x_1 + 2^2 x_2 + 3^2 x_3 + \cdots + n^2 x_n = n^2 + n + 4 \tag{3}$$

$$x_1 + 2^3 x_2 + 3^3 x_3 + \cdots + n^3 x_n = n^3 + n + 8 \tag{4}$$

解

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}k^3x_k&=\sum_{k=1}^{n}(k+1)(k-1)(k-2)x_k+2\sum_{k=1}^{n}k^2x_k+\sum_{k=1}^{n}kx_k-2\sum_{k=1}^{n}x_k\\&\leqslant(n+1)\sum_{k=1}^{n}(k-1)(k-2)x_k+2\sum_{k=1}^{n}k^2x_k+\sum_{k=1}^{n}kx_k-2\sum_{k=1}^{n}x_k\\&=(n+3)\sum_{k=1}^{n}k^2x_k-(3n+2)\sum_{k=1}^{n}kx_k+2n\sum_{k=1}^{n}x_k\\&=(n+3)(n^2+n+4)-(3n+2)(2n+2)+2n(n+2)\\&=n^3+n+8\end{aligned}$$

故符合要求的方程组，只能是取等条件，首先得到 $x_3=x_4=\cdots=x_{n-1}=0$，剩下的是

$$\begin{aligned}x_1+x_2+x_n&=n+2\\x_1+2x_2+nx_n&=2n+2\\x_1+2^2+n^2x_n&=n^2+n+4\end{aligned}$$

容易解得 $x_1=n,x_2=1,x_n=1$。

综上所述，本方程的唯一解为 $(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{n-1},x_n)=(n,1,0,\cdots,0,1)$。

高联 2022 P3

设非负整数 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$，同时满足以下条件：

(1) 存在正整数 $k\leqslant 100$，使得 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_k$，而当 $i>k$ 时有 $a_i=0$。

(2) $a_1+a_2+\cdots+a_{100}=100$；

(3) $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+100a_{100}=2022$。

求 $a_1+2^2+3^2a_3+\cdots+100^2a_{100}$ 的最小可能值。

解

构造：当 $a_{19}=19,a_{20}=40,a_{21}=41$ 且其余为 0 时满足条件，此时

$$a_1+2^2+3^2a_3+\cdots+100^2a_{100}=40940$$

由

$$\sum_{i=1}^{100}ia_i=\sum_{i=1}^{k}ia_i\leqslant k\sum_{i=1}^{k}a_i$$

可知 $2022\leqslant 100k$，所以 $k\geqslant 21$。

考虑二次多项式

$$f(x)=x^2-\frac{119}{3}x+\frac{1178}{3}=(x-19)\left(x-\frac{62}{3}\right)$$

容易验证，$f(19)=0, f(20)=-2/3, f(21)=2/3$，且当 $x\leqslant 18$ 或 $x\geqslant 22$ 时 $f(x)>0$，所以

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i \geqslant f(19)a_{19}+f(20)a_{20}+f(21)a_{21}=\frac{2}{3}(a_{21}-a_{20})\geqslant 0$$

另一方面

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-\frac{119}{3}\sum_{i=1}^{100} ia_i+\frac{1178}{3}\sum_{i=1}^{100} a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-40939\frac{1}{3}$$

又因为 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i$ 是整数，所以 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i\geqslant 40940$，证毕。

CMO 2024 P6

对整数 $n\geqslant 4$，若实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足如下三个等式：

$$\begin{aligned}x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n&=n\\ x_1^2+x_2^2+x_3^2+\cdots+x_n^2&=2n\\ x_1^3+x_2^3+x_3^3+\cdots+x_n^3&=3n\end{aligned}$$

则称 $(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)$ 是“n 元好数组”，并称 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n$ 中最大数与最小数之差为这个 n 元好数组的宽度。

(a) 求最大的实数 C，使得对任意整数 $n\geqslant 4$，每个 n 元好数组的宽度都大于或等于 C；

(b) 对 (a) 中所述的最大实数 C，证明存在正实数 λ 满足：对任意整数 $n\geqslant 4$，每个 n 元好数组的宽度都大于 $C+\dfrac{\lambda}{n^{1.5}}$。

解

(a) 待定一个三次多项式 $f(x)=(x-a)(x-b)^2$，其中 a,b 是参数，那么

$$S=\sum_{k=1}^{n} f(x_k)=3n-2(a+2b)n+(2ab+b^2)n-ab^2n$$

可视为关于 b 的二次函数，我们希望这个值是 0，此时，求解判别式

$$\Delta=4(-a^2+a+1)\geqslant 0\Longrightarrow \frac{1-\sqrt{5}}{2}\leqslant a\leqslant \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

而当 $S=0$ 时意味着，$f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)$ 中有正有负或者全为 0，即 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有不大于 a 的，也有不小于 a，除非所有数全相等，都等于 b，那此时只能 $b=1$，很明显这种假设矛盾，可以排除。所以 a 介于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中的最小数和最大数之间，故而最小数不大于 $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$，同时最大数不小于 $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，故宽度不小于 $\sqrt{5}$。

构造 n 元好数组的宽度可以任意接近 $\sqrt{5}$：取正整数 u_1,v_1,u_2,v_2 满足 $\dfrac{v_1}{u_1}>\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}>\dfrac{v_2}{u_2}$。

取甲组为 u_1^2 个 $1+\dfrac{v_1}{u_1}$ 与 v_1^2 个 $1-\dfrac{u_1}{v_1}$，甲组的 $u_1^2+v_1^2$ 个数的平均等于 1，平方平均等于 2，立方平均是 $4+\left(\dfrac{v_1}{u_1}-\dfrac{u_1}{v_1}\right)>3$。取乙组为 u_2^2 个 $1+\dfrac{v_2}{u_2}$ 与 v_2^2 个 $1-\dfrac{u_2}{v_2}$，甲组的 $u_2^2+v_2^2$ 个数的平均等于 1，平方平均等于 2，立方平均是 $4+\left(\dfrac{v_2}{u_2}-\dfrac{u_2}{v_2}\right)<3$。

取若干个甲组与若干个乙组拼在一起可以使得总的数组的立方平均恰好等于 3，并且跨度为 $\left(1+\dfrac{v_1}{u_1}\right)-\left(1-\dfrac{u_2}{v_2}\right)=\dfrac{v_1}{u_1}+\dfrac{u_2}{v_2}$，可以任意接近 $\sqrt{5}$。

(b) 我们的核心思路，是用次数不超过三次的曲线去拟合函数

$$y=\min\{|x-(1-\sqrt{5})/2|,|x-(1+\sqrt{5})/2|\}$$

的图像。方便起见，先做一波线性代换 $x_i=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}+\sqrt{5}z_i$，同时记 $p=(\sqrt{5}+1)/2\sqrt{5}$，则有

$$\sum_{k=1}^{n}z_k=\sum_{k=1}^{n}z_k^2=\sum_{k=1}^{n}z_k^3=pn$$

我们用 $\|x\|$ 表示实数 x 到与它最近的整数的距离，熟知它有性质 $\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|$ 对任意实数 x,y 成立。设与 pn 距离最近的整数为 m，则

$$\|pn\|=\left|m-\frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}}n\right|=\frac{|(2m-n)\sqrt{5}-n}{2\sqrt{5}}=\frac{4}{2\sqrt{5}}\cdot\frac{|5m^2-5mn+n^2|}{(2m-n)\sqrt{5}+n}\geqslant\frac{4}{2\sqrt{5}}\cdot\frac{1}{2n+1}$$

由 (a) 的结论可知 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 中的最大数大于等于 1 而最小数小于等于 0。设最大数和最小数之差为 $1+\delta$，那么这些数都位于区间 $[-\delta,1+\delta]$ 之内。

考虑 $g(z)=2z(1-z)$ 和 $h(z)=\|1-3z^2+2z^3\|$，它们一条是二次曲线，一条是三次曲线经过函数 $\|x\|$ 作用后得到的曲线，分别很好地拟合了函数 $y=\|x\|$ 和 $y=\|x\|^2$ 在区间 $[-\delta,1+\delta]$ 上的图像，具体来说就是

$$\|z_k\|\leqslant g(z_k)+4\delta,\qquad h(z_k)\leqslant 4\|z_k\|^2$$

对任意 $z_k\in[-\delta,1+\delta]$ 成立，这是容易验证的。

同时注意到

$$\sum_{k=1}^{n}g(z_k)=0,\quad\sum_{k=1}^{n}h(z_k)\geqslant\left\|n-3\sum_{k=1}^{n}z_k^2+2\sum_{k=1}^{n}z_k^3\right\|=\|n-pn\|=\|pn\|$$

所以

$$4n\delta\geqslant\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|,\quad\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|^2\geqslant\frac{1}{4}\|pn\|$$

故而再由范数不等式可知

$$4n\delta\geqslant\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|\geqslant\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|^2}\geqslant\sqrt{\frac{1}{4}\|pn\|}>\sqrt{\frac{1}{11n}}$$

我们找到了一个合适的常数，证毕。